

Module : Programmation linéaire

Chapitre 1 : Modélisation d'un programme linéaire

UP Mathématiques

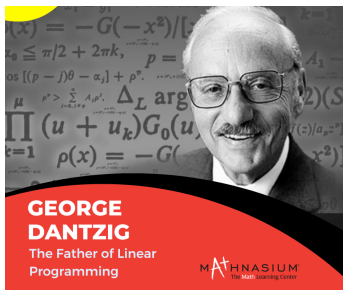
Année Universitaire : 2025-2026



Introduction

Un peu d'Histoire

- ▶ L'importance de l'optimisation et la nécessité d'un outil simple pour modéliser des problèmes de décision que soit économique, militaire ou autres ont fait de **la programmation linéaire** un des champs de recherche les plus actifs au milieu du siècle précédent (pendant la Seconde Guerre mondiale).
- ▶ Son fondateur, **George B. Dantzig**, et ses associés du département des forces de l'air des Etats Unis d'Amérique, sont largement reconnus pour avoir formulé les premiers concepts de cette méthode en 1947.



Introduction

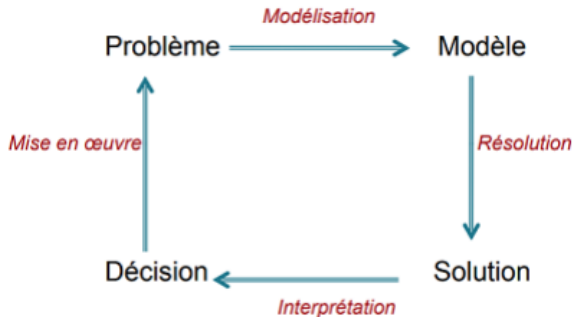


- ▶ La programmation linéaire (PL) est un outil de résolution des problèmes d'optimisation.
- ▶ Elle utilise un modèle mathématique pour décrire un problème réel donné.
- ▶ Le terme " Programmation" signifie essentiellement planification. L'adjectif "linéaire" indique que toutes les fonctions mathématiques de ce modèle sont linéaires.

Domaines d'application

- Planification de production, Choix de produits à fabriquer
- Répartition des ressources
- Affectation et gestion du personnel pour un projet
- Économie-finance : planification des investissements , gestion du portefeuille, . . .
- Agriculture, Logistique et transport
- Ingénierie : Énergie, Télécommunications, Robotique, Environnement, intelligence artificielle, . . .

Processus d'optimisation



Dans ce premier chapitre on se focalisera sur la phase de modélisation.

Les méthodes de résolution seront traitées à partir du chapitre 2.

Objectifs du chapitre 1



À la fin de ce chapitre l'étudiant sera capable de :



- **Formuler un programme linéaire modélisant un problème d'optimisation (définir les trois composantes principales).**
 - ▶ Les variables de décision et leurs natures.
« ce que vous pouvez contrôler »
 - ▶ La fonction-objectif : expression mathématique qui utilise les variables de décisions pour exprimer l'objectif .
« Que cherche-t-on à optimiser ? »
 - ▶ Les contraintes liés au PL : expressions mathématiques qui utilise les variables de décisions décrivant les limites .
« Quelles sont les contraintes du problème ? »
- **Classifier le type du problème.**

Les étapes de formulation du PL

- Identifier les variables du problème à valeurs non connues (variables de décision) et les représenter sous forme symbolique (exp. $x_1, x_2, \dots$).
- Identifier les contraintes du problème et les exprimer par un système d'équations linéaires.
Exemple de contrainte d'inégalité : $x_1 + x_2 \leq 2$ (ou $x_1 + x_2 \geq 2$).
Exemple de contrainte d'égalité : $x_1 + x_2 = 2$.
- Identifier l'objectif ou le critère de sélection et le représenter sous la forme, d'une fonction linéaire des variables de décision, avec la mention maximiser ou minimiser.
-Exemples : $\max Z = x_1 + x_2$ ou $\min W = 2x + 3y$.

Modélisation : exemple 1 (introductif)

Après avoir chômé pendant quelques années, un jeune homme a eu l'opportunité de se transformer en fleuriste dans un hôtel à Djerba. Pour démarrer son commerce, il dispose d'un stock de 50 lys, 80 roses et 80 jonquilles. Il décide de suivre le conseil qui lui a été donné par un fleuriste espagnol qui visite notre pays : « La vente des bouquets est plus bénéfique que la vente des fleurs en vrac. »

Pour débiter faites les compositions suivantes :

- 10 lys, 10 roses, 20 jonquilles à 4 euros.
- 10 lys, 20 roses, 10 jonquilles à 5 euros.



Modélisation : exemple 1 (introductif)

Après avoir chômé pendant quelques années, un jeune homme a eu l'opportunité de se transformer en fleuriste dans un hôtel à Djerba. Pour démarrer son commerce, il dispose d'un stock de 50 lys, 80 roses et 80 jonquilles. Il décide de suivre le conseil qui lui a été donné par un fleuriste espagnol qui visite notre pays : « La vente des bouquets est plus bénéfique que la vente des fleurs en vrac. »

Pour débiter faites les compositions suivantes :

- 10 lys, 10 roses, 20 jonquilles à 4 euros.
- 10 lys, 20 roses, 10 jonquilles à 5 euros.



Formulez le programme linéaire qui décrit l'activité du jeune fleuriste.

Modélisation mathématique de l'exemple introductif

- ★ L'objectif du jeune fleuriste est de maximiser les revenus générés par la vente des bouquets.
- ★ Nous désignons respectivement par x_1 et x_2 le nombre de bouquets de type 1 et le nombre de bouquets de type 2.

Modélisation mathématique de l'exemple introductif

- ★ L'objectif du jeune fleuriste est de maximiser les revenus générés par la vente des bouquets.
- ★ Nous désignons respectivement par x_1 et x_2 le nombre de bouquets de type 1 et le nombre de bouquets de type 2.

x_1 et x_2 sont appelées des variables de décision (« Ce qu'on va contrôler »).

Modélisation mathématique de l'exemple introductif

Le jeune homme dispose d'un stock limité de fleurs. Chaque bouquet consomme une certaine quantité de lys, roses, et jonquilles. Les contraintes de ce problème s'écrivent comme suit :

- $10x_1 + 10x_2 \leq 50$ (lys)
- $10x_1 + 20x_2 \leq 80$ (roses)
- $20x_1 + 10x_2 \leq 80$ (jonquilles)
- $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$.

Modélisation mathématique de l'exemple introductif

Il s'agit de trouver la valeur de chacune des deux variables x_1 et x_2 répondant à la totalité des contraintes et rendant la fonction suivante maximale : $Z = 4x_1 + 5x_2$.

La fonction Z est appelée fonction objectif.

Modélisation mathématique de l'exemple introductif

Les Variables de décision : on a :

x_1 le nombre de bouquets de type 1.

x_2 le nombre de bouquets de type 2.

La fonction-Objectif : $\max Z : 4x_1 + 5x_2$

Les Contraintes :

$$\begin{cases} 10x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ 10x_1 + 20x_2 \leq 80 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 80 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Modélisation mathématique de l'exemple introductif

Le programme linéaire associé à ce problème est le suivant :

$$\max Z = 4x_1 + 5x_2$$

$$\text{s.c } \begin{cases} 10x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ 10x_1 + 20x_2 \leq 80 \\ 20x_1 + 10x_2 \leq 80 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Modélisation : exemple 2

Un agriculteur souhaite mélanger des engrais de façon à obtenir au minimum 15 unités de potasse, 20 unités de nitrates et 30 unités de phosphates. Il achète deux types d'engrais.

Le type 1 procure 3 unités de potasse, 1 unité de nitrates et 3 unités de phosphates. Il coûte 120 €. Le type 2 procure 1 unités de potasse, 5 unités de nitrates et 2 unités de phosphates. Il coûte 60 €.

Exprimer à l'aide d'un programme linéaire la combinaison d'engrais qui remplira les conditions exigées au moindre coût.

Solution

Modélisation :

▶ Variables de décision :

- ▶ X_1 : "la quantité de mélange de type 1 à acheter".
- ▶ X_2 : "la quantité de mélange de type 2 à acheter".

Solution

Modélisation :

▶ Variables de décision :

- ▶ X_1 : "la quantité de mélange de type 1 à acheter".
- ▶ X_2 : "la quantité de mélange de type 2 à acheter".

▶ Fonction Objectif :

$$\min Z = 120X_1 + 60X_2$$

Solution

Modélisation :

► Variables de décision :

- X_1 : "la quantité de mélange de type 1 à acheter".
- X_2 : "la quantité de mélange de type 2 à acheter".

► Fonction Objectif :

$$\min Z = 120X_1 + 60X_2$$

► Les contraintes :

1 ère Contrainte (potasse) : $3X_1 + X_2 \geq 15$

2ème contrainte (Nitrates) : $X_1 + 5X_2 \geq 20$

3ème contrainte (Phosphates) : $3X_1 + 2X_2 \geq 30$

► contraintes de non négativité :

$$X_1 \geq 0 \text{ et } X_2 \geq 0$$

Solution

Programme Linéaire :

$$\left\{ \begin{array}{l} \min Z = 120X_1 + 60X_2 \\ S.C : \\ 3X_1 + X_2 \geq 15 \\ X_1 + 5X_2 \geq 20 \\ 3X_1 + 2X_2 \geq 30 \\ X_1, X_2 \geq 0. \end{array} \right.$$

Nature d'un Programme linéaire

La **nature**, du programme linéaire, est liée à **la nature des variables de décision**.

On parlera alors de **quatre** classes d'un programme linéaire. Les variables de décision peuvent être :

- Continues** : le PL est dit continu.

- Entières** : le PL est dit en nombre entier.

- Binaires** : le PL est dit binaire.

- Mixtes** : le PL est dit mixte.

Formulation générale d'un programme linéaire

La formulation mathématique d'un programme linéaire d'une façon générale se présente comme suit :

$$\begin{aligned} \max Z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.c. } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m, \\ x_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, n. \end{cases} \end{aligned}$$

avec c_i , b_i et a_{ij} sont des constantes données.

Remarques : Le critère peut être spécifié comme **max** ou **min**.

Les contraintes permettent d'utiliser les opérateurs **$\leq$** , **$\geq$** ou **$=$** , selon les cas.

Formulation générale d'un programme linéaire

Matriciellement, on peut réécrire ce problème comme suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \max Z = (c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \\ x_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, n. \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} \max Z = C^T X \\ AX \leq b, \\ X \geq 0. \end{array} \right.$$

Remarques : Le critère peut être spécifié comme **max** ou **min**.

Les contraintes permettent d'utiliser les opérateurs $\leq$, $\geq$ ou $=$, selon les cas.

Exercice 1 : Problème d'agriculture

Un agriculteur veut allouer 150 hectares de surface irrigable entre culture de tomates et celles de piments. Il dispose de 480 heures de main d'œuvre et de 440 m^3 d'eau. Un hectare de tomates demande 1 heure de main d'œuvre, 4 m^3 d'eau et donne un bénéfice net de 100 dinars. Un hectare de piments demande 4 heures de main d'œuvre, 2 m^3 d'eau et donne un bénéfice net de 200 dinars. Le bureau du périmètre irrigué veut protéger le prix des tomates et ne lui permet pas de cultiver plus de 90 hectares de tomates.

Formuler le programme linéaire associé à ce problème.

Correction Exercice 1

Modélisation

- ▶ **Variables de décision :**
 - ▶ x : surface allouée à la culture de tomates.
 - ▶ y : surface allouée à la culture de piments.

Correction Exercice 1

Modélisation

▶ **Variables de décision :**

- ▶ x : surface allouée à la culture de tomates.
- ▶ y : surface allouée à la culture de piments.

▶ **Fonction Objectif :**

$$\max Z = 100x + 200y$$

Correction Exercice 1

Modélisation

► **Variables de décision :**

- x : surface allouée à la culture de tomates.
- y : surface allouée à la culture de piments.

► **Fonction Objectif :**

$$\max Z = 100x + 200y$$

► **Les contraintes imposées par le problème :**

$$\begin{aligned}x + y &\leq 150 \\4x + 2y &\leq 440 \\x + 4y &\leq 480 \\x &\leq 90\end{aligned}$$

► **contraintes de non négativité :**

$$x \geq 0 \text{ et } y \geq 0$$

Correction Exercise 1

Programme Linéaire :

$$\max Z = 100x + 200y$$

$$(S.C) \begin{cases} x + y \leq 150 \\ 4x + 2y \leq 440 \\ x + 4y \leq 480 \\ x \leq 90 \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Exercice 2

La direction d'une usine de meubles a constaté qu'il y a des temps morts dans chacun des départements de l'usine. Pour remédier à cette situation, elle décide d'utiliser ces temps morts pour fabriquer deux nouveaux modèles de bureaux, M1 et M2. Les temps de réalisation pour chacun de ces modèles dans les ateliers de sciage, d'assemblage et de sablage ainsi que les temps libres dans chacun de ces ateliers sont donnés dans le tableau ci-dessous. Ces temps représentent le nombre d'heures nécessaires à un homme pour effectuer le travail. Les profits que la compagnie peut réaliser pour chacun de ces modèles sont de 300 DT pour M1 et de 200 DT pour M2.

	M1	M2	Temps libre
Sciage	1	2	20
Assemblage	2	1	22
Sablage	1	1	12

La direction désire déterminer combien de bureaux de chaque modèle elle doit fabriquer pour maximiser son profit.

Écrire le problème de maximisation du profit sous la forme d'un programme linéaire.

Correction exercice 2

1) Les variables de décisions :

x : le nombre des bureaux du modèle M1.

y : le nombre des bureaux du modèle M2.

2) Les contraintes :

* $x + 2y \leq 20$

** $2x + y \leq 22$

*** $x + y \leq 12$

**** $x, y \geq 0$

3) La fonction objectif :

$$\max Z = 300x + 200y$$

Correction exercice 2

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :

$$\max Z = 300x + 200y$$

$$(S.C) \begin{cases} x + 2y \leq 20 \\ 2x + y \leq 22 \\ x + y \leq 12 \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Exercice 3 : (Problème de régime alimentaire)

Une personne doit décider de son régime alimentaire. Elle a le choix entre deux types d'aliments (maïs, fèves) à mélanger pour un repas. La quantité nécessaire par jour est de 400g.

Le régime stipule que la personne doit manger au moins 30% de protéines et au plus 5% de fibres.

Aliment (par gramme)	Protéines (g)	Fibres (g)	Coût (EUR / kg)
Maïs	0.09	0.02	1.5
Fèves	0.60	0.06	4.5

Formuler le programme linéaire qui modélise ce problème.

Correction exercice 3

1. Variables de décision :

- ▶ x : la quantité de maïs en gramme à utiliser
- ▶ y : la quantité de fèves en gramme à utiliser
- ▶ $x, y \geq 0$.

2. Fonction objectif :

$$\min Z = (1.5x + 4.5y) \times 10^{-3}$$

3. Contraintes liées au PL :

- ▶ $x + y \geq 400$
- ▶ $0.09x + 0.6y \geq 0.3(x + y)$
- ▶ $0.02x + 0.06y \leq 0.05(x + y)$

Exercice 4

Une petite coopérative laitière a lancé, l'été dernier, une crème glacée dite estivale, truffée de morceaux de fruits frais, pour laquelle les amateurs se sont emballés. Une étude de marché menée à l'automne indique comme fort probable que cet engouement perdurera l'été prochain et se traduira en ventes mirobolantes si les coopérateurs arrivent à augmenter leur production. Les coopérateurs songent donc à mettre sur pied 5 petites usines régionales pour alimenter le marché. Ils comptent ne risquer dans cette aventure que les surplus de caisse dont ils disposent présentement, soit 32000\$.

Le tableau 1 donne, en milliers de dollars, les prévisions de ventes des 5 usines projetées et les dépenses afférentes à la mise sur pied de chacune.

Table – Coopérative laitière : ventes et dépenses prévues ($\times 10^3$ \$)

Région	1	2	3	4	5
Ventes	80	60	20	16	18
Dépenses	16	16	10	8	6

L'objectif de ce problème est de proposer une modélisation pour savoir, dans quelles régions les coopérateurs devraient-ils construire une usine afin de maximiser les ventes prévues. Formuler le PL sans le résoudre.

Correction exercice 4

Les variables de décisions :

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'usine de la région } i \text{ est mise sur pied.} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant :

$$\max Z = 80X_1 + 60X_2 + 20X_3 + 16X_4 + 18X_5$$

$$(\text{S.C}) \begin{cases} 16X_1 + 16X_2 + 10X_3 + 8X_4 + 6X_5 \leq 32 \\ X_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, 5. \end{cases}$$

Objectif du chapitre suivant :



Dans le chapitre 2, on s'intéresse à étudier les méthodes de la résolution graphique d'un programme linéaire à deux variables de décision.